Рабочий лист · геометрия · § 21

Пирамида

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Высота боковой грани правильной пирамиды, проведённая из вершины, называется _____.
2. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине периметра основания, умноженной на _____.
3. Если боковые рёбра пирамиды равны, вершина проектируется в центр _____ окружности основания.
4. Если двугранные углы при основании равны, вершина проектируется в центр _____ окружности.

2 Верно или неверно?

Все боковые рёбра правильной пирамиды равны.	В / Н
Пирамида с квадратом в основании всегда правильная.	В / Н
Диагональное сечение пирамиды — треугольник.	В / Н
У n-угольной пирамиды 2n рёбер.	В / Н
Основание высоты пирамиды всегда лежит внутри основания.	В / Н

3 Правильная четырёхугольная пирамида: сторона a, высота h. Найди апофему

a = 6, h = 4 → _____

a = 10, h = 12 → _____

a = 16, h = 6 → _____

a = 8, h = 3 → _____

a = 2, h = √3 → _____

a = 14, h = 24 → _____

4 Реши

1. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды 10, высота 12. Найдите площадь полной поверхности.

2. Основание пирамиды — треугольник со сторонами 6, 8, 10, каждое боковое ребро 13. Найдите высоту.

3. Основание пирамиды — квадрат со стороной 4, все двугранные углы при основании 60°. Найдите площадь боковой поверхности.